

Repetition Chemie Pas

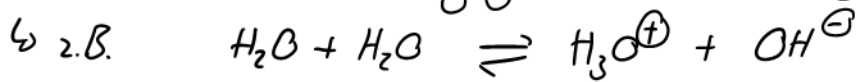
Säure - Base - Reaktionen

→ PSE, Säure-Base-Tabelle, Redox-Tabelle

→ Säure spendet Protonen (H^+)

→ Bas nimmt H^+ auf

→ Autoprotolyse: Protonenübertragung zwischen zwei gleichen Stoffen (Ampholyten)



↳ Gleichgewicht liegt sehr weit links!

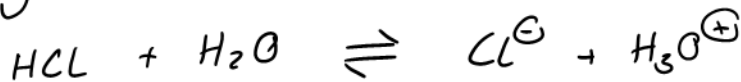
→ c = Konzentration mol/l

$$K = \frac{\text{Produkt}}{\text{Edukt}} = \frac{c(H_3O^+) \cdot c(OH^-)}{c(H_2O)^2} \approx 3.24 \cdot 10^{-18} \quad (\text{bei } 25^\circ C)$$

$$K_w = c(H_3O^+) \cdot c(OH^-) = 1 \cdot 10^{-14} \frac{\text{mol}^2}{\text{l}^2} \quad \text{+ Ionenprodukt Wasser}$$

→ $c(H_3O^+) = c(OH^-) \rightarrow 1 \cdot 10^{-7} \frac{\text{mol}}{\text{l}}$ — Neutrale Lösung
↳ Gleich viel $c(H_3O^+)$ wie $c(OH^-)$

→ Zugabe von Säure

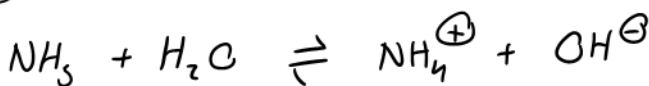


Säure

Base

↳ $c(H_3O^+) > c(OH^-)$ — Saure Lösung

→ Zugabe Base



Base

Säure

↳ $c(H_3O^+) < c(OH^-)$ — Basische Lösung

Verhältnis entscheidend (Wenn " $=$ "
↳ $pH = pOH = 7$)

→ pH-Wert

↳ Bezogen auf H_3O^+ -Ionen

$$pH = -\log [c(H_3O^+)]$$

→ pOH-Wert

↳ Bezogen auf OH^-

$$pOH = -\log [c(OH^-)]$$

$$pH + pOH = 14$$

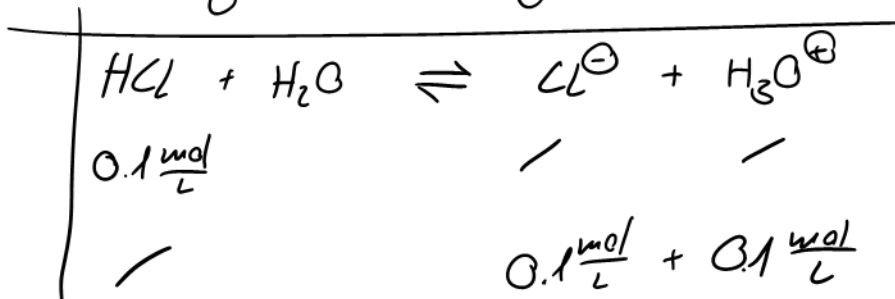
$c(\text{H}_3\text{O}^+)$	$0.02 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$	$2 \cdot 10^{-9} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$	$2 \cdot 10^{-3} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$	$2.3 \cdot 10^{-6} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$
$c(\text{OH}^-)$	$5 \cdot 10^{-13} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$	$5 \cdot 10^{-5} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$	$5 \cdot 10^{-12} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$	$4.2 \cdot 10^{-9} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$
pH	1.698	8.7	2.7	5.6
pOH	12.30	5.3	11.3	8.4
Säure/ Base	Sauer	Basisch	Sauer	Sauer

$$\text{pH} = -\log[0.02]$$

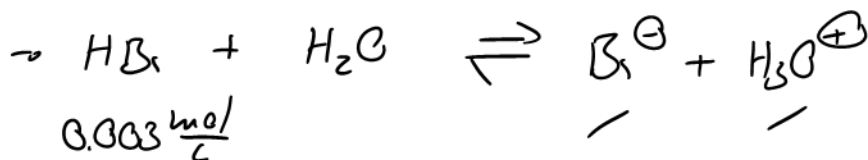
$$\rightarrow -\text{pH} = \log[0.02]$$

$\rightarrow$ Ab $\text{pK}_s \leq 0 \rightarrow$ starke Säure

$\hookrightarrow$ Reagieren vollständig mit Wasser



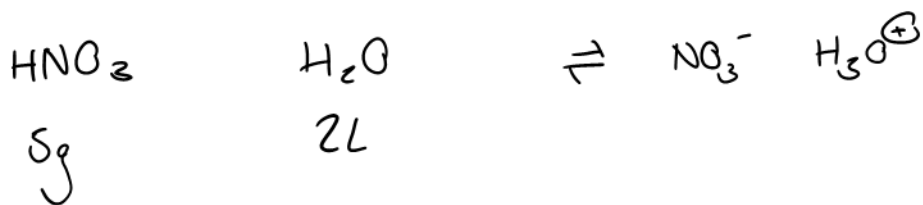
$\rightarrow$ So viel Säure man beibringt, so viel Ionen entstehen



$$0.003 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

$$\text{Br}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow 0.003 \frac{\text{mol}}{\text{L}} + 0.003 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

$$\rightarrow \text{pH} = -\log(0.003) = \underline{\underline{2.52}}$$



$$\rightarrow \text{HNO}_3 \rightarrow 1.008 + 14.007 + 16$$

$$\hookrightarrow 63 \text{ g/mol}$$

$$\rightarrow \frac{5}{63} = 0.0794 \text{ mol}$$

$$\rightarrow c(\text{HNO}_3) = \frac{0.0794 \text{ mol}}{2\text{L}} \rightarrow \text{pH} = -\log\left(\frac{0.0794}{2}\right)$$

$$\underline{\underline{\text{pH} = 1.40}}$$

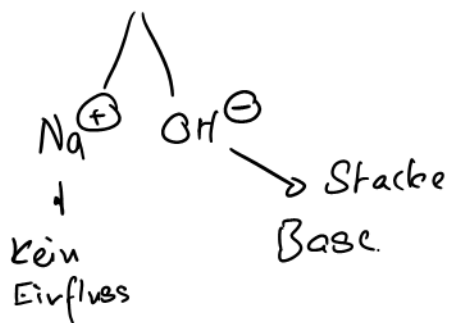
$$\rightarrow \underline{\underline{\text{pOH} = 5.60}}$$

Starke Basen:

$$\text{p}K_s + \text{p}K_b = 14$$



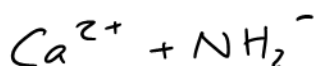
$$\rightarrow \text{NaOH} \text{ Lsg } c = 0.005 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$



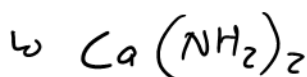
$$\rightarrow \text{pOH} = -\log(0.005) = \underline{\underline{2.3}}$$

$$\rightarrow \text{pH} = 11.7$$

$$\rightarrow \text{sg Calciumamid} + \text{Wasser} \rightarrow 0.52$$



$$\rightarrow \frac{8}{72.1} = 0.11 \text{ mol}$$



$$M(\text{Ca}(\text{NH}_2)_2) = 72.1$$

$$\rightarrow n(\text{NH}_2^-) = 0.22 \text{ mol}$$

$$\rightarrow c(\text{NH}_2^-) = \frac{0.22}{0.5} = 0.44 \text{ mol/L}$$

$$\text{pOH} = 0.357$$

$$\underline{\underline{\text{pH} = 13.643}}$$

